

Determinación de la temperatura de Debye del aluminio

Florencia Hain, Franco Medina, Santiago Urueña

florencih9@gmail.com, franco.medina00@hotmail.com, santiago.uruea@gmail.com

Laboratorio 4 - DF - FCEyN - UBA

5 de diciembre de 2022 - Informe N°3

Se determinó el calor latente de vaporización del nitrógeno utilizando una resistencia de potencia 50W y un dinamómetro, que dio $L_v = (209,2 \pm 0,4) J/g$, adecuándose a la literatura. Luego se empleó un método para obtener la temperatura de Debye T_D de una muestra de aluminio utilizando nitrógeno líquido. Se midió simultáneamente la temperatura del sólido y la masa de nitrógeno evaporada al sumergir la muestra, y con los datos obtenidos, se pudo determinar la curva del calor específico C_V del aluminio en función de la temperatura de la muestra y se la ajustó mediante el modelo de Debye, cuya temperatura de Debye dio $T_D = (263,0 \pm 0,5) K$, la cual se encuentra lejos de los valores tabulados debido al ruido de la medición de masa del nitrógeno y un fallo instrumental. Se concluye que otros parámetros de la teoría se cumplen, como el calor específico del aluminio a temperatura ambiente y la asíntota del ajuste de Debye, y que al disminuir las incertidumbres experimentales se verificaría el modelo de Debye correctamente. A temperaturas altas, se verificó la validez del modelo de Dulong y Petit.

1. Introducción

En la física del estado sólido existen varios modelos para describir la propagación de la energía en forma de calor a través de un material. Se define al calor específico como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. En 1912 los físicos y químicos franceses Dulong y Petit postularon, haciendo uso del teorema de equipartición de la energía, que el calor específico de cualquier material a temperaturas altas toma un valor constante cuyo valor es aproximadamente $25 J/K.mol$. Años más adelante, haciendo uso de la mecánica cuántica primitiva, Peter Debye postuló otro modelo que daba una expresión que se ajustaba mejor a los datos experimentales y predecía correctamente el comportamiento a temperaturas bajas, donde la ley de Dulong y Petit fallaba, dado por la siguiente expresión [1]:

$$C_V = 9R \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{(T_D/T)} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \quad (1)$$

Dónde C_V es el calor específico a volumen constante del sólido, R es la constante de los gases ideales, T la temperatura y T_D es un parámetro característico que es propio de cada material denominado *temperatura de Debye*.

Este último parámetro guarda mucha información sobre el material en cuestión. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del modelo empleado a una muestra de óxido de magnesio [2]:

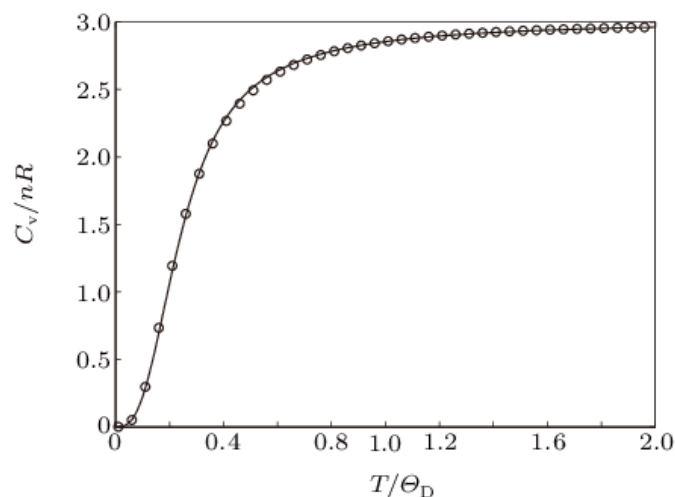


Figura 1: Capacidad calorífica a volumen constante del MgO. Θ_D es la temperatura de Debye de la sustancia. Los círculos indican los resultados del modelo exacto de Debye; la línea continua representa los datos de la aproximación analítica.

Como puede observarse, a partir de que el material alcanza esta temperatura característica, puede tomarse al calor específico como aproximadamente constante. Esto nos dice que, a partir de la temperatura de Debye, vale el modelo de Dulong y Petit nuevamente. Del desarrollo teórico se obtiene también una relación de proporcionalidad directa entre la temperatura de Debye y la velocidad efectiva del sonido en el material [1] donde se denotan los aportes de la velocidad de propagación longitudinal y transversal respectivamente. De esto se desprende también la relación directa entre la dureza del material y T_D , ya que la velocidad del sonido es una medida de la dureza del cristal, entonces a mayor temperatura de Debye, mayor velocidad de propagación del sonido, y por ende menor dureza. Además, la temperatura de Debye también es proporcional a la energía del fonón [3] del modo de longitud de onda mínima, y por lo tanto, la temperatura a la que se alcanza el modo con frecuencia más alta.

Los objetivos de este trabajo son obtener la curva del calor específico C_V en función de la temperatura, verificar la ley de Dulong y Petit a temperaturas altas, y determinar la temperatura de Debye del aluminio, haciendo uso de que de la termodinámica, sabemos que el calor intercambiado por una muestra a volumen constante con un fluido que lo contenga es [4]:

$$\Delta Q = \Delta m_N L_v \quad (2)$$

y que

$$\Delta Q = C_V m_m \Delta T \quad (3)$$

entonces

$$C_V = \frac{\Delta m_N L_v}{m_m \Delta T} \quad (4)$$

Donde ΔQ es el calor intercambiado, m_m es la masa de la muestra, Δm_N es la masa de fluido evaporado, ΔT es la diferencia de temperatura y L_v es el calor latente de vaporización del líquido. Con esto y la expresión (1) podemos calcular la temperatura de Debye del sólido propuesto.

2. Desarrollo experimental

El objetivo de este experimento se basó en obtener la evolución del calor específico (C_V) de una muestra en función de la temperatura (T) durante la interacción térmica de la misma con nitrógeno líquido hasta alcanzar el equilibrio térmico. Para ello se subdividió esta experiencia en dos instancias, una primera orientada a obtener el calor latente de vaporización del nitrógeno (L_v) y una segunda orientada a esbozar finalmente la curva de C_V en función de T para lo que se requirió el valor de L_v obtenido en la primera instancia.

Dado que a lo largo de la experiencia fue necesario conocer la masa de nitrógeno evaporada se montó un dispositivo cuya finalidad era medir la evolución del peso del nitrógeno en función del tiempo como se ve en la Figura (2), este montaje consistió en una estructura de alambres metálicos que pendía de un dinamómetro Dual Force R y un contenedor de poliestireno expandido de $(24,2 \pm 0,1)$ cm de largo, $(17,2 \pm 0,1)$ cm de ancho, $(13,5 \pm 0,1)$ cm de alto y $(3,2 \pm 0,1)$ cm de espesor ubicado en el interior de dicha estructura donde se depositó el nitrógeno.

El dinamómetro antes mencionado se configuró en lectura de hasta 50N (aproximadamente 5 kg de masa) debido a que en 10N (aproximadamente 1kg) presentaba un margen reducido de trabajo debido a que únicamente la estructura sin nitrógeno posee una masa de (749 ± 1) g por lo que se optó por la escala de 50N para evitar una eventual saturación del sensor durante la experiencia. Finalmente para el control del dinamómetro se utilizó el programa Motion DAQ para lo que se empleó un Sensor DAQ como interfaz entre el medidor de fuerza y la PC.

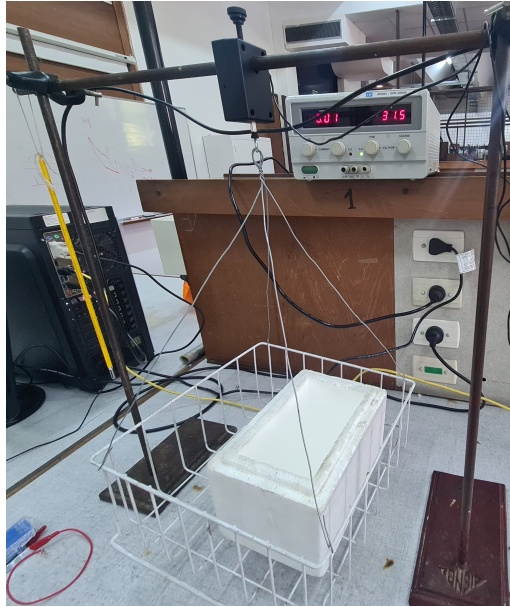


Figura 2: Fotografía del dispositivo experimental donde se puede apreciar en la parte superior el dinamómetro Dual Force R y en la parte inferior la estructura de alambres con el contenedor de nitrógeno en su interior.

2.1. Determinación del Calor Latente del Nitrógeno L_v

Para esta instancia de la experiencia fue necesario suministrar una cantidad de calor conocida al nitrógeno para luego, conociendo la cantidad de masa evaporada durante el proceso, calcular el calor latente de vaporización del mismo a través de la ecuación 2

Para suministrar una cantidad conocida de calor se utilizó una resistencia de potencia (12V - 50W) conectada a una fuente DC regulable GW Instek GPR-3060D donde el calor disipado por la resistencia queda determinado por la siguiente ecuación:

$$\Delta Q = IV \Delta t \quad (5)$$

Con I como la corriente que circula por la resistencia, V la tensión establecida por la fuente y Δt el intervalo de tiempo durante el cual la fuente suministraba energía.

De esta forma se sumergió la resistencia en el nitrógeno (como muestra la Figura(3)) estando la fuente DC inicialmente inactiva y se comenzó un barrido temporal de la evolución del peso del nitrógeno, mientras que en un cierto instante t_0 se activó la fuente, aplicando una diferencia de tensión de $V=(31,4\pm 0,1)V$ y una corriente de intensidad $I=(2,94\pm 0,01)A$ a la resistencia, iniciándose la disipación de calor por parte de la resistencia hasta otro instante t_f momento en el que la fuente se vuelve a desactivar definiéndose $\Delta t = t_f - t_0$.

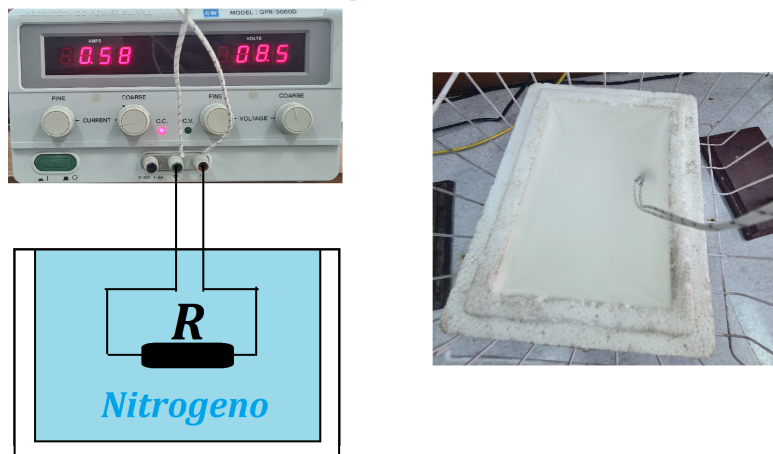


Figura 3: A la izquierda un diagrama del armado experimental que se empleó con el objetivo de determinar el calor latente de vaporización del nitrógeno L_v . A la derecha una fotografía del experimento donde puede apreciarse la resistencia de potencia sumergida en el nitrógeno

2.2. Determinación de la curva del calor específico C_V

Para esta segunda mitad de la experiencia se hizo interactuar térmicamente una muestra de aluminio con el nitrógeno sumergiéndola en el mismo y realizando barridos temporales simultáneos sobre la evolución de la masa evaporada $m(t)$ y la temperatura de la muestra $T(t)$ para así analizar el intercambio de calor del sistema y en base a eso obtener la evolución del calor específico de dicha muestra en función del tiempo.

Con el objetivo de tener un amplio rango de temperaturas de trabajo se precalentó la pieza de aluminio previo a sumergirla en el nitrógeno siendo este rango desde los $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta los $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ aproximadamente.

Para medir instante a instante la temperatura de la muestra se recurrió a una termoresistencia PT-100 cuya relación resistencia vs temperatura ($R(T)$) puede modelarse para ciertos rangos de T con la siguiente función:

$$R(T) = 100\Omega(1 + \alpha T) \quad (6)$$

Donde R es el valor de la resistencia del componente, α es un parámetro propio del platino (material con el cual esta fabricada la termoresistencia) y T la temperatura a la que se somete el componente.

Esta termoresistencia anteriormente mencionada fue introducida por un orificio en la muestra, y con el fin de mejorar el contacto térmico ésta se recubría previamente con grasa siliconada como puede verse en la siguiente figura:



Figura 4: Fotografía de una de las muestras lista para sumergir en nitrógeno. En este caso se trata de un intento de medición con un cilindro de cobre donde puede apreciarse la termoresistencia PT-100 en su interior

Como para nuestro rango de temperaturas de trabajo el valor de la PT-100 no supera los 180Ω fue necesario recurrir al método de medición por 4 puntas con el multímetro de banco para conocer el valor que adoptaba dicha termoresistencia. Para la adquisición de los datos de la temperatura se utilizó un canal analógico del Sensor DAQ como interfaz con la PC y el programa Motion DAQ para controlar el proceso de adquisición. De esta forma fue posible tomar mediciones de la masa evaporada de nitrógeno y temperatura de la muestra de forma sincrónica y simultánea.

Sin embargo, el canal analógico no es capaz de medir directamente el valor de resistencia de la PT-100 a diferencia del multímetro de banco con 4 puntas, por ende se configuró dicho canal analógico en modo diferencial para así adquirir la tensión de la termoresistencia (V) y gracias a que el multímetro de banco a 4 puntas utiliza una fuente de corriente DC de 1 mA , es posible a través de la Ley de Ohm, expuesta en la ecuación (7), conocer la evolución de R sabiendo la evolución de V para luego gracias a la expresión de $R(T)$ (6) conocer finalmente la evolución de la temperatura de la muestra.

$$R(T) = \frac{V(T)}{I} \quad (7)$$

3. Análisis de los resultados

El análisis se puede separar en dos partes como la sección anterior: la determinación del calor latente del nitrógeno, y el calor específico del aluminio junto a su temperatura de Debye.

3.1. Determinación del Calor Latente de Vaporización del Nitrógeno L_v

En la figura 8 se muestra el peso del nitrógeno líquido a lo largo de la primera experiencia. El primer tramo, separado desde el comienzo hasta la primera línea vertical azul, representa el período de tiempo donde el nitrógeno se evaporaba por estar al contacto con el aire, el segundo tramo, que se encuentra entre las líneas verticales azules, es cuando el nitrógeno recibía el calor de la resistencia sumergida, y el tercer tramo, desde la segunda línea vertical azul hasta el final, es cuando la corriente dejó de circular sobre la resistencia y una vez más el nitrógeno se evaporó solamente por el contacto con el aire. Para encontrar cuanta masa del nitrógeno se evaporó gracias al calor disipado por la resistencia, se ajustaron el primer y tercer tramo por una función lineal, vistas en la figura con una recta naranja y verde respectivamente, y se calculó la diferencia entre las ordenadas de ambas y se la dividió sobre $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$ para pasar el resultado a masa.

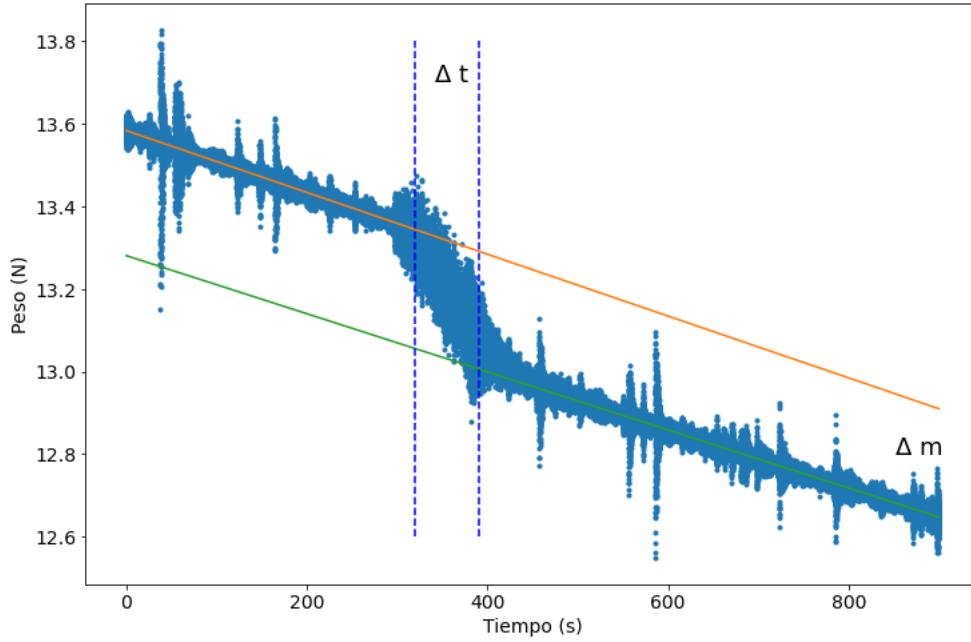


Figura 5: Gráfica de la evolución del peso del nitrógeno líquido en función del tiempo. Las líneas azules separan los tramos donde se deja al nitrógeno evaporarse por el contacto con el aire y donde se le entrega calor con la resistencia.

Usando las ecuaciones (2) y (5) para encontrar L_v , queda que Δm es el valor obtenido anteriormente, $\Delta t = 70$ s ya que es el tiempo en que la resistencia disipó calor sobre el nitrógeno líquido, y I y V que son parámetros del desarrollo experimental. El valor del calor latente de vaporización del nitrógeno da $L_v = (209,2 \pm 0,4) \frac{J}{g}$, que se adecúa a la bibliografía la cual establece que el valor tabulado es $L_v = (201,0 \pm 0,1) \frac{J}{g}$ [5].

3.2. Determinación de la curva del calor específico C_v

Habiendo hallado el calor latente del nitrógeno, según la ecuación (4), para hallar el calor específico de la muestra de aluminio, queda hallar la diferencia de masa del nitrógeno y la diferencia de temperatura de la muestra de aluminio sumergida de la segunda experiencia.

En la figura 6 se puede observar el peso del nitrógeno líquido durante la experiencia correspondiente. El primer tramo, desde el comienzo hasta la primera línea vertical verde, representa el período de tiempo donde no había nada sumergido en el nitrógeno y este se evaporaba por el contacto con el aire, el segundo tramo, que se encuentra entre las dos líneas verticales verdes, es cuando se sumergió completamente la muestra de aluminio en el nitrógeno líquido y ambos intercambiaban calor, y el tercer tramo, que se encuentra entre la segunda línea vertical verde y el final, es cuando la muestra y el nitrógeno llegaron a equilibrio térmico y el nitrógeno nuevamente se evaporaba sólo por el contacto con el aire. Se puede observar mucho ruido durante el segundo tramo debido a la vibración causada por el intercambio de calor entre la muestra y el líquido, por lo que se aplicó una convolución a los datos para suavizarlos lo suficiente como para sacar conclusiones de ellos, representada por la curva naranja en la figura. Otra observación que se puede hacer sobre la figura es que al momento de sumergir la muestra, el peso del nitrógeno parece aumentar aunque esta no se apoyaba sobre el canasto del líquido; esto se debe a que el líquido ejercía una fuerza de empuje sobre la muestra, lo que implicaría una fuerza de reacción sobre el canasto que incrementara su peso total, lo cual no es relevante para nuestro análisis diferencial ya que el empuje es una fuerza constante. También se puede ver un descenso abrupto de la masa del nitrógeno al final del segundo tramo que se debe al efecto Leidenfrost [6]; durante el resto del tramo se

formó una nube de vapor entre la muestra y el líquido debido a la gran diferencia de temperatura entre ambos y cuando se aproximan al equilibrio térmico, esta capa de vapor colapsa y el intercambio de calor ocurre con mayor efectividad.

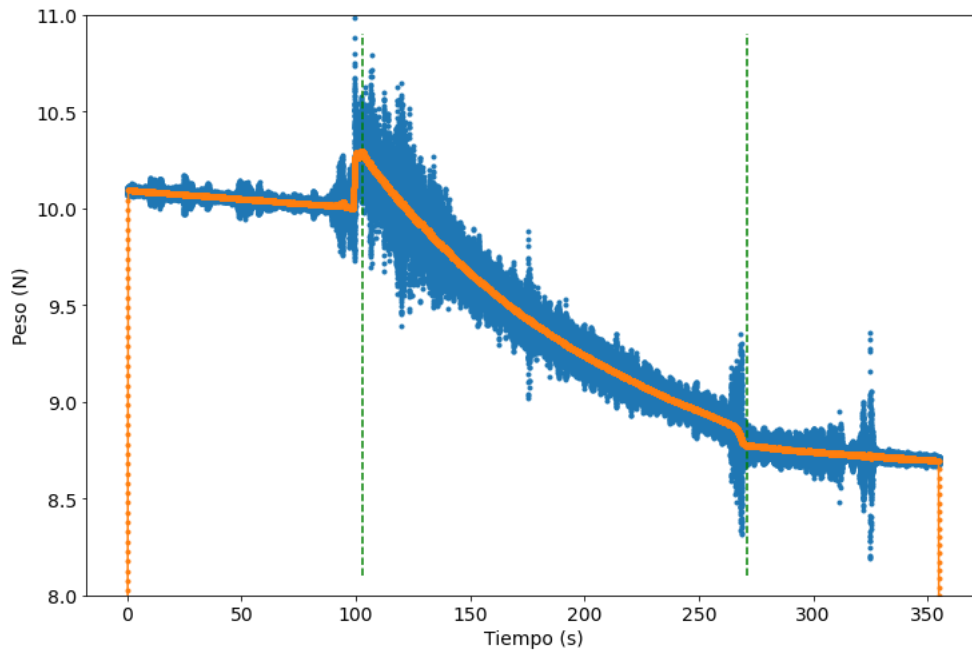


Figura 6: Gráfica de la evolución del peso del nitrógeno líquido en función del tiempo. Las líneas verdes separan los momentos cuando, en orden, el nitrógeno se evapora sin intervención, la muestra se inserta en el nitrógeno y cuando estos dos entran en equilibrio térmico.

En cuanto a la temperatura de la muestra en la misma experiencia, esta se puede apreciar en la figura 7, donde se observan los mismos tramos con las mismas representaciones que en la figura anterior. No hay tanto ruido como en la figura anterior, pero de igual forma se aplicó una convolución a los datos por si acaso. También se puede apreciar la presencia del efecto Leidenfrost al final del segundo tramo que aparece en la figura 6.

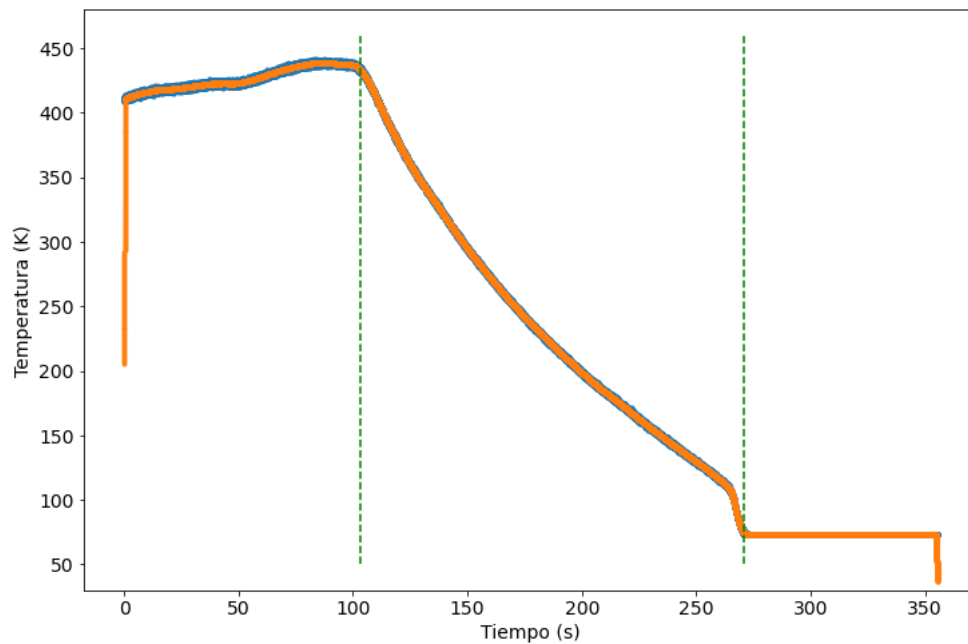


Figura 7: Gráfica de la evolución de la temperatura de la muestra en función del tiempo. Las líneas verdes separan los mismos momentos descritos en la figura 6.

Una vez conseguidas la masa del nitrógeno y la temperatura de la muestra en función del tiempo, se pueden conseguir Δm y ΔT de la ecuación (4) mediante un análisis numérico de las curvas suavizadas. Tomando en

cuenta que la masa de la muestra de aluminio es $m = (99,92 \pm 0,01) \text{ g}$ y que la masa molar del aluminio es $M = 27 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ [7], se puede esbozar una curva del calor específico de ella en función de su temperatura y ajustarlo con el modelo de Debye mencionado en la ecuación (1), cuyo valor de la temperatura de Debye da $T_D = (263,0 \pm 0,5) \text{ K}$.

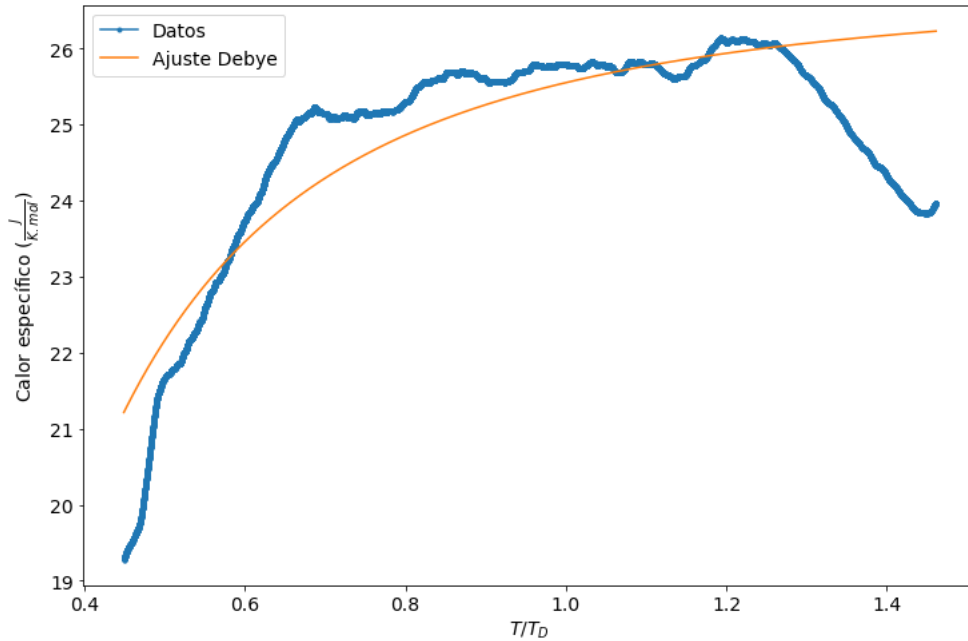


Figura 8: Gráfica del calor específico de la muestra en función de la temperatura de la misma sobre la temperatura de Debye (T_D) conseguida por el ajuste de la curva.

La figura 8 muestra los valores obtenidos del calor específico de la muestra en función de su temperatura dividida sobre la temperatura de Debye conseguida por el ajuste de los datos. Por un lado, la asíntota del ajuste de Debye se encuentra alrededor de los $26 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$, lo cual se acerca al valor teórico de los $25 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$ que debe cumplir cualquier material a temperaturas altas. También se observa que el calor específico del aluminio a temperatura ambiente es $25,8 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$, lo cual se acerca a su valor tabulado de $24,3 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$ [8], y los datos siguen una tendencia parecida a la del modelo, decreciendo en temperaturas bajas y volviéndose constante a partir de cierta temperatura.

Por otro lado, la temperatura de Debye del aluminio según la bibliografía se encuentra dentro de un rango de entre 394 y 428 K [9][10], lo cual se encuentra bastante lejos de nuestro resultado. Además, el ajuste de la figura 8 no parece predecir el calor específico del aluminio de acuerdo a los datos experimentales, especialmente en las temperaturas más altas donde el calor específico empieza a decrecer. Es posible que lo último ocurra porque la resistencia PT100 usada para medir la temperatura de la muestra de aluminio no funcionara correctamente a temperaturas altas, ya que fue exactamente lo que ocurrió cuando se repitió la experiencia con una muestra de hierro que se calentó a una temperatura muy altas. En cuanto a la gran diferencia entre el valor experimental y el rango tabulado de la temperatura de Debye del aluminio, se puede asumir que la presencia de ruido en la medición de la masa del nitrógeno líquido obstruyó el proceso de medición de la misma y se estaría subestimando la incertidumbre del valor de la temperatura de Debye experimental, que se basa solamente en el análisis numérico de los datos suavizados.

4. Conclusiones

En la primera parte de la experiencia pudo obtenerse un valor para el calor latente de vaporización del nitrógeno de $L_v = (209,2 \pm 0,4) \text{ J/g}$, que es cercano al valor tabulado $L_v = (201,0 \pm 0,1) \text{ J/g}$, coincidiendo en los dos primeros órdenes de magnitud.

En cuanto a la segunda parte, la temperatura de Debye del aluminio obtenida fue $T_D = (263,0 \pm 0,5) \text{ K}$. A pesar de que los datos experimentales del calor específico de la muestra presentan una tendencia similar al modelo de Debye, y tanto la asíntota del ajuste como el calor específico del aluminio a temperatura ambiente son similares a sus valores tabulados respectivos, el rango tabulado de la temperatura de Debye se encuentra entre 394 y 428 K, por lo que existe un error mucho mayor al especulado por el análisis numérico en forma del ruido presente en la medición de la masa del nitrógeno líquido. Además el calor específico de la muestra a temperaturas altas desciende debido a una falla instrumental.

Para mejorar la precisión de los datos en la experiencia, se sugiere utilizar un canasto más pesado y/o grande para que sea menos influenciado por las vibraciones mientras la muestra y el nitrógeno intercambian calor, o si es posible, colocarlo sobre un riel vertical que no permita movimiento horizontal del mismo. También se debería utilizar una resistencia PT100 que trabaje mejor en temperaturas más altas o un instrumento distinto para medir la temperatura de la muestra, como una termocupla. Si estas modificaciones ofrecen resultados más acordes a los valores tabulados, se puede repetir la experiencia para distintos materiales y así confirmar su utilidad.

Referencias

- [1] *Debye model*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Debye_model.
- [2] Da Zhang et al. *Equation of state for solids considering cohesive energy and anharmonic effect and its application to MgO - Scientific Figure on ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/figure/Heat-capacity-at-constant-volume-The-circles-denote-the-results-from-the-exact-Debye_fig1_241780938.
- [3] *Phonon*. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Phonon>.
- [4] E. Fermi. *Termodinámica*. EUDEBA. Cap. 2.
- [5] Sears y Zemansky. *Física universitaria Vol. 1*. PEARSON EDUCACIÓN. Cap. 17.6, Tabla 17.4.
- [6] *Efecto Leidenfrost*. URL: <http://materias.df.uba.ar/14b2021c2/effecto-leidenfrost/>.
- [7] *Al (Aluminio) Masa molar*. URL: <https://www.chemicalaid.com/tools/molarmass.php?formula=Al&hl=es>.
- [8] *Specific Heats and Molar Heat Capacities*. URL: https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Reference/Reference_Tables/Thermodynamics_Tables/T4%5C%3A_Specific_Heats_and_Molar_Heat_Capacities.
- [9] Ashcroft y Mermin. *Solid State Physics*. Saunders College Publishing. Cap. pág 461.
- [10] *Debye Model For Specific Heat*. URL: [https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials_Science/Supplemental_Modules_\(Materials_Science\)/Electronic_Properties/Debye_Model_For_Specific_Heat](https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials_Science/Supplemental_Modules_(Materials_Science)/Electronic_Properties/Debye_Model_For_Specific_Heat).